

Práctica 1. Instalación de LAMPP



Jesús Yeste Ramírez
C.F.G.S. Administración de Sistemas en Red
Implantación de aplicaciones web

Índice

1 Máquina en la cual vamos a instalar LAMPP.....	3
2 Preparación del entorno.....	3
3 Apache.....	4
3.1 Instalación de Apache.....	4

Práctica 1. Instalación de LAMPP

1 Máquina en la cual vamos a instalar LAMPP

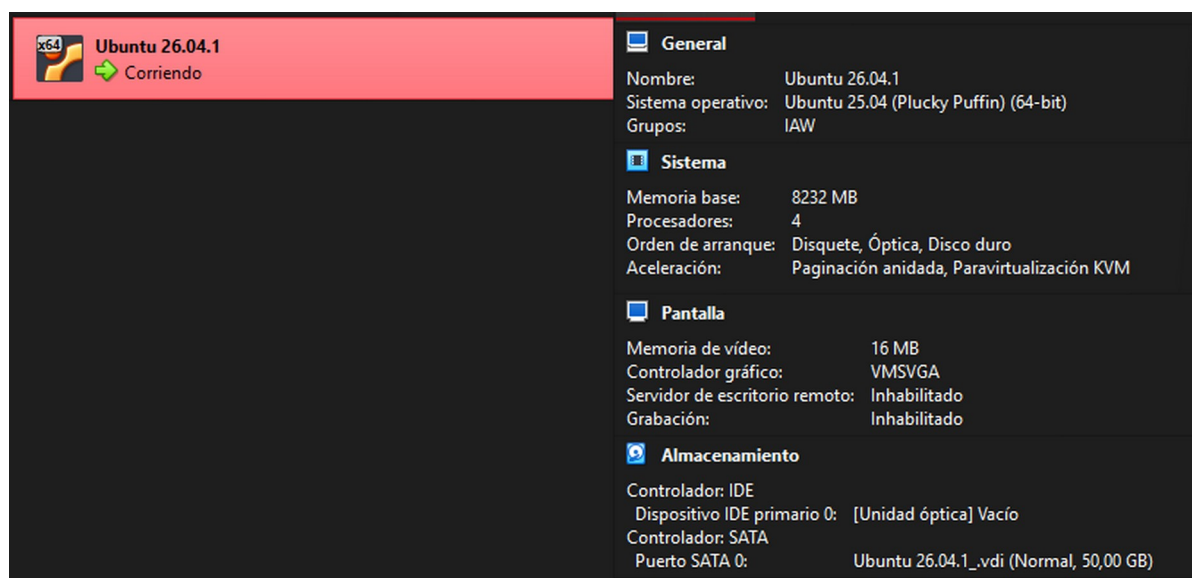


Figura 1: Máquina Ubuntu 26.04.1

Para la instalación de LAMPP utilizaré un Ubuntu 26.04.1 desktop , con 8 GB de RAM y 4 procesadores.

Pasos para la instalación:

1. Inicia el instalador: En el menú que aparece, selecciona Probar o instalar Ubuntu.
2. Sigue los pasos en pantalla: Elige tu idioma, la distribución del teclado, conéctate a internet (recomendado para bajar controladores) y define si deseas borrar todo el disco o instalar junto a otro sistema operativo.
3. Crea tu usuario: Ingresa tu nombre, el nombre del equipo y una contraseña segura.
4. Espera a que termine el proceso y reinicia la máquina virtual.

2 Preparación del entorno

Necesitaremos instalar varias herramientas en esta estructura:

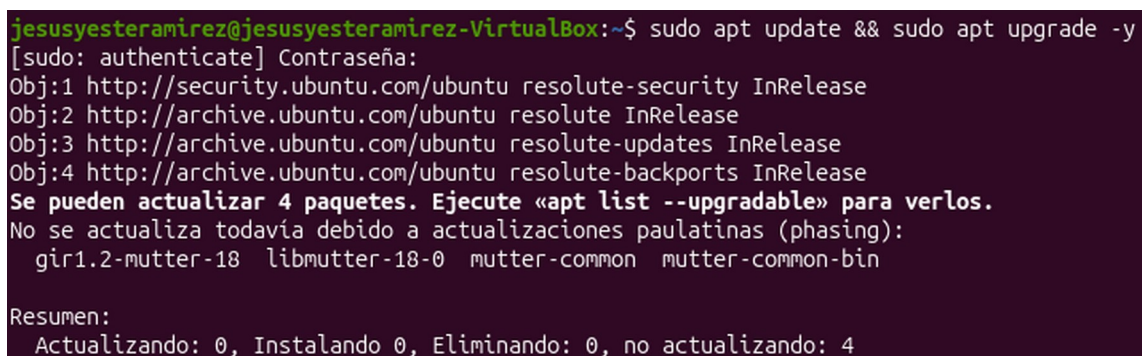
- Apache

- MySQL / MariaDB
- PHP

Antes de iniciar con la instalación de las herramientas debemos actualizar los paquetes del sistema, para ello usaremos un comando :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Al aplicarle el -y le decimos que por defecto acepte todas las preguntas que nos haga sobre la instalación.



```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo: authenticate] Contraseña:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Se pueden actualizar 4 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
No se actualiza todavía debido a actualizaciones paulatinas (phasing):
  gir1.2-mutter-18  libmutter-18-0  mutter-common  mutter-common-bin

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 0, Eliminando: 0, no actualizando: 4
```

Figura 2: Actualización de paquetes

3 Apache

Apache es un software de servidor web de código abierto y gratuito que gestiona la comunicación entre los sitios web y los navegadores de los usuarios.

3.1 Instalación de Apache

Para instalar Apache usaremos el comando :

sudo apt install apache2 -y

Explicación del comando :

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (root), un requisito indispensable para poder modificar el sistema e instalar software.
- **apt:** Invoca a la herramienta principal de gestión de paquetes en sistemas Debian (Advanced Package Tool), la cual se encarga de buscar en los repositorios, resolver dependencias y descargar el software.
- **install:** Es la directiva que le indica al gestor de paquetes la acción específica que debe ejecutar.

- **apache2:** Es el nombre exacto del paquete de software que se va a instalar en el sistema.
- **-y:** Es un parámetro (*flag*) que asume un "sí" (yes) como respuesta a todas las confirmaciones interactivas que el gestor de paquetes pueda solicitar durante la instalación (por ejemplo, confirmar el uso de espacio en disco). Esto permite que el proceso finalice sin requerir intervención manual.

```
jesusyesterday@jesusyesterday-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
Instalando:
  apache2

Instalando dependencias:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 8, Eliminando: 0, no actualizando: 4
  Tamaño de la descarga: 1.937 kB
  Espacio necesario: 7.565 kB / 38,8 GB disponible

Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute/main amd64  libapr1t64  amd64 1.7.6-3 [109 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  libaprutil1t64  amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [93,3 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  libaprutil1-dbd-sqlite3  amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [11,4 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  libaprutil1-ldap  amd64 1.6.3-3ubuntu3.1 [9,228 B]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  apache2-bin  amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [1,355 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  apache2-data  all 2.4.66-2ubuntu2.4 [163 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  apache2-utils  amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [94,7 kB]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu  resolute-updates/main amd64  apache2  amd64 2.4.66-2ubuntu2.4 [101 kB]
Descargados 1.937 kB en 1s (2.173 kB/s)
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 151138 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1t64_1.7.6-3_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1t64:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-libaprutil1t64_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../2-libaprutil1-dbd-sqlite3_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete libaprutil1-ldap:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../3-libaprutil1-ldap_1.6.3-3ubuntu3.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Seleccionando el paquete apache2-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../4-apache2-bin_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-bin (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-data previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../5-apache2-data_2.4.66-2ubuntu2.4_all.deb ...
Desempaquetando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2-utils previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../6-apache2-utils_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Seleccionando el paquete apache2 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../7-apache2_2.4.66-2ubuntu2.4_amd64.deb ...
Desempaquetando apache2 (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Configurando libapr1t64:amd64 (1.7.6-3) ...
Configurando apache2-data (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
Configurando libaprutil1t64:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando libaprutil1-ldap:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando libaprutil1-dbd-sqlite3:amd64 (1.6.3-3ubuntu3.1) ...
Configurando apache2-utils (2.4.66-2ubuntu2.4) ...
```

Figura 3: Instalación de Apache

3.2 Cómo iniciar, parar y consultar el estado de Apache

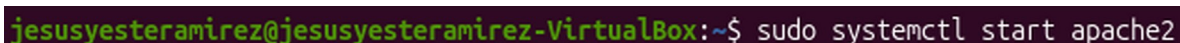
3.2.1 ¿Cómo iniciar el Apache?

Para iniciar Apache se utiliza :

sudo systemctl start apache2

Explicación del comando :

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **start:** Es el argumento de acción que se pasa a systemctl. Le indica al administrador de servicios que la operación que deseas realizar es encender o poner en marcha el proceso.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.



```
jesusyesteramirez@jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
```

Figura 4: Iniciando el servicio de Apache

3.2.2 ¿Cómo ver el estado del servicio de Apache?

Para ver el estado del servicio de Apache se utiliza :

sudo systemctl status apache2

- **sudo:** Ejecuta el comando con privilegios de superusuario (administrador). Es estrictamente necesario incluirlo porque la gestión de los servicios a nivel del sistema operativo requiere permisos elevados.
- **systemctl:** Es la utilidad principal de línea de comandos para interactuar con systemd, el cual es el sistema de inicio y administrador de servicios.
- **status:** Es la directiva que le pide al administrador de servicios un informe de la situación del estado del servicio.
- **apache2:** Es el nombre del servicio sobre el que se aplicará la acción.

```
jesusyesteramirez-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 14:15:03 CEST; 20min ago
  Invocation: 96c4bfb0b34020bc19a0fa907e4e0a
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 8683 (apache2)
    Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 6372)
     Memory: 5.7M (peak: 6.4M)
        CPU: 356ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─8683 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─8722 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─8723 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox apache2[8683]: AH00558: apache2: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
sep 18 14:15:03 jesusyesteramirez-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-18/18 (END)
```

Figura 5: Estado del servicio Apache